

人工智能学院本科生 2023——2024 学年第 2 学期《智能工程》课程期末考试试卷 (B 卷答案)

专业: 年级: 学号: 姓名: 成绩:

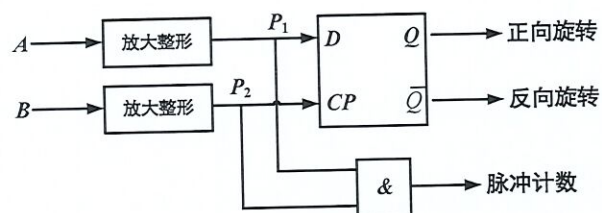
草稿区

得分

一、简答题 (本题共 50 分, 每题 10 分)

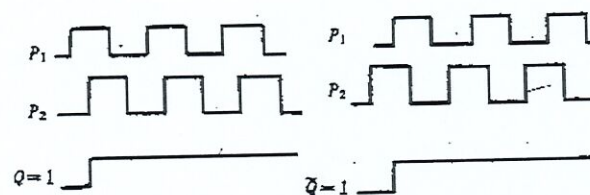
1. 简要说明增量式旋转编码器辨向电路及原理, 绘制编码器正反转时, P_1 , P_2 , Q , Q' 信号的输出波形, 并简要描述其工作原理。

(1) 辨向电路如图所示



(2) 编码器正反转时输出波形如图所示

编码器A、B相输出波形经过整形分布在点 P_1 、 P_2 处产生一定频率的方波, 并分别作为D触发器的脉冲输入和时钟输入。当 P_1 超前于 P_2 时, 由D触发器时序逻辑, Q 端输出高电平, 电机正向旋转; 反之, 当 P_1 滞后于 P_2 时, Q 补端输出高电压, 表示电机反向旋转。



2. 简述格雷码到二进制码以及二进制码到格雷码间的变换算法，并分别以一个四位二进制码和格雷码为例对算法进行验证。

(1) 二进制数转格雷码

G: 格雷码 B: 二进制码 $G(N) = B(n+1) \text{ XOR } B(n)$

格雷码的构成: $(B \rightarrow G)$

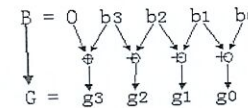
$$\begin{cases} g_3 = b_3 \\ g_i = b_i \oplus b_{i+1} \dots (i < 3) \end{cases}$$

异或“ $\oplus$ ”运算:
 $\begin{cases} \text{不同为“1”} \\ \text{相同为“0”} \end{cases}$

(2) 格雷码转二进制数

二进制码第n位 = 二进制码第(n+1)位 + 格雷码第n位。因为二进制码和格雷码皆有相同位数，所以二进制码可从最高位的左边位元取0，以进行计算。（注：遇到1+1时结果视为0）

示意图:



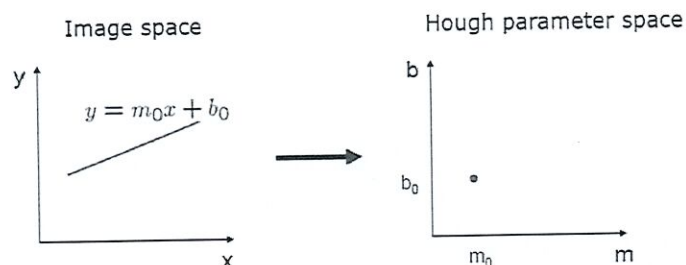
3. 简述机器人本体感受传感器(Proprioceptive sensors)和外感受传感器(Exteroceptive sensors)定义，并针对每类分别列写出两个实际传感器

- (1) 本体感受传感器：指通过感知测量机器人本身内部信息进而确定机器人状态的传感器。如：加速度传感器、IMU 等
- (2) 外感受传感器：指通过感知环境信息，进而确定机器人状态的传感器。如：摄像机、激光雷达等

4. 简述直线特征提取中霍夫变换 (Hough Transform) 算法的基本思想和算法流程。

(1) 直线特征提取中霍夫变换算法的基本思想:

设已知一黑白图像上画了一条直线, 要求出这条直线所在的位置。我们知道, 直线的方程可以用 $y=k*x+b$ 来表示, 其中 k 和 b 是参数, 分别是斜率和截距。过某一点 (x_0, y_0) 的所有直线的参数都会满足方程 $y_0=kx_0+b$ 。即点 (x_0, y_0) 确定了一组直线。方程 $y_0=kx_0+b$ 在参数 $k-b$ 平面上是一条直线, (你也可以是方程 $b=-x_0*k+y_0$ 对应的直线)。这样, 图像 $x-y$ 平面上的一个前景像素点就对应到参数平面上的



(2) 算法流程:

首先, 我们初始化一块缓冲区, 对应于参数平面, 将其所有数据置为 0。

对于图像上每一前景点, 求出参数平面中的对应直线, 并将该直线上所有点的出现次数进行统计。最后, 找到参数平面上出现次数最多的点位置, 这个位置就是原图像上直线的参数。上面就是霍夫变换的基本思想。就是把图像平面上的点对应到参数平面上的线, 最后通过统计特性来解决问题。假如图像平面上有两条直线, 那么最终在参数平面上就会看到次数统计的两个峰值点, 依此类推。

在实际应用中, $y=k*x+b$ 形式的直线方程没有办法表示 $x=c$ 形式的直线(这时候, 直线的斜率为无穷大)。所以实际应用中, 是采用参数方程 $p=x*\cos(\theta)+y*\sin(\theta)$ 。

5. 简述线性最小二乘法基本原理

The least-squares line uses a straight line

$$y = f(x) = a + bx$$

to approximate the given set of data $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, where $n \geq 2$. The best fitting curve has the least square error, i.e.,

$$\Pi = \sum_{i=1}^n [y_i - f(x_i)]^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - (a + bx_i)]^2 = \min$$

Please note that a and b are unknown coefficients while all x_i and y_i are given. To obtain the least square error, the unknown coefficients a and b must yield

$$\text{zero first derivatives. } \begin{cases} \frac{\partial \Pi}{\partial a} = 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a + bx_i)] = 0 \\ \frac{\partial \Pi}{\partial b} = 2 \sum_{i=1}^n x_i [y_i - (a + bx_i)] = 0 \end{cases}$$

Thus, that unknown coefficients a and b could be obtained as:

$$\begin{cases} a = \frac{\sum x_i \sum x_i \sum y_i - \sum x_i^2 \sum y_i}{(\sum x_i)^2 - \sum x_i^2} \\ b = \frac{\sum x_i \sum y_i - \sum x_i y_i}{(\sum x_i)^2 - \sum x_i^2} \end{cases}$$

得分

三、论述题（本题共 15 分）

试描述卡尔曼滤波器基本原理

The Kalman filter addresses the general problem of trying to estimate the state $x \in \mathbb{R}^n$ of a discrete-time controlled process that is governed by the linear stochastic difference equation

$$x_k = Ax_{k-1} + Bu_{k-1} + w_{k-1}$$

with a measurement $z \in \mathbb{R}^m$ that is

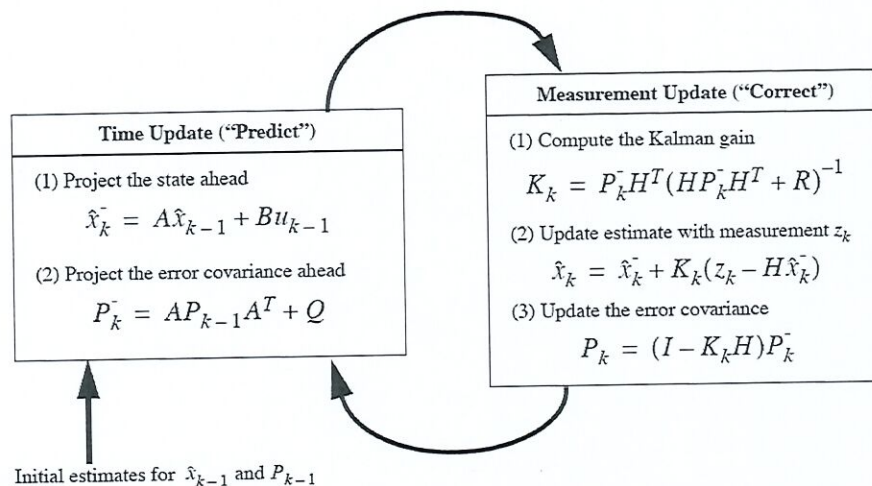
$$z_k = Hx_k + v_k$$

The random variables w_k and v_k represent the process and measurement noise (respectively). They are assumed to be independent (of each other), white, and with normal probability distributions

$$p(w) \sim N(0, Q), p(v) \sim N(0, R)$$

We define (note the “super minus”) to be our a priori state estimate at step k

Given knowledge of the process prior to step k , and to be our a posteriori state estimate at step k given measurement. We can then define a priori and a posteriori estimate errors as

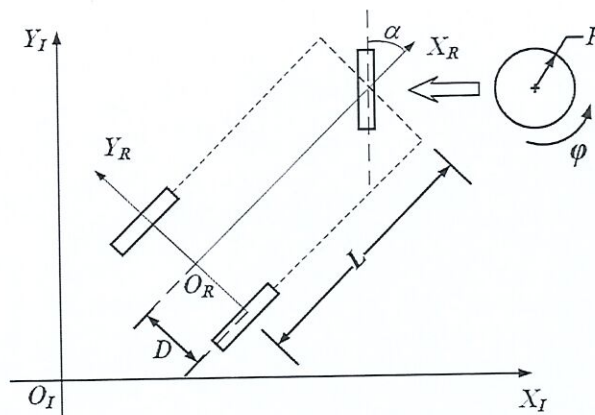


得分

四、计算题（本题共 35 分）

如图所示，一叉车式 AGV 系统由两个随动的标准固定轮和一个受控的标准转向轮组成，其中 $X_R O_R Y_R$ 为机器人坐标系， $X_I O_I Y_I$ 为世界坐标系，受控标准转向轮半径为 R ，其中心点位于机器人坐标系 X_R 轴上，且距离机器人坐标系原点 O_R 的距离 $L = 800\text{mm}$ ，受控标准转向轮相对于机器人坐标系 X_R 轴转向角为 α ，逆时针方向为正，两个随动标准固定轮半径为 R ，沿机器人坐标系 Y_R 轴、以机器人坐标系原点 O_R 的两侧均匀安装，且距离机器人坐标系原点 O_R 的距离 $D = 200\text{mm}$ 。

1. 试求此机器人运动学约束方程。（10 分）
2. 确定系统的控制输入，控制输出（5 分）
3. 分析该机器人自由度组成。（5 分）
4. 设计控制器，实现该机器人反馈运动控制，并进行稳定性分析。（15 分）



1. 由运动学约束可得该叉车式机器人运动学方程为：

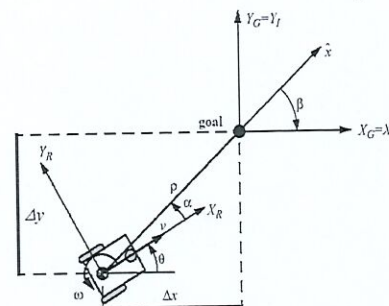
$$\text{滚动约束: } [\sin(\alpha + \pi/2) \quad -\cos(\alpha + \pi/2) \quad -L \cos(\alpha + \pi/2)] R(\theta) \dot{\xi}_I - r \dot{\phi} = 0$$

$$\text{滑动约束: } [\cos(\alpha + \pi/2) \quad \sin(\alpha + \pi/2) \quad -L \sin(\alpha + \pi/2)] R(\theta) \dot{\xi}_I = 0$$

$$\text{从动轮提供的滑动约束: } [0 \quad 1 \quad 0] R(\theta) \dot{\xi}_I = 0$$

因此，将已知条件代入系统中，得该机器人约束方程为：

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & L \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & -L \cos \alpha \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} J_2 \dot{\phi} \\ 0 \end{bmatrix}$$



2. 系统输入为：舵机转角 α 和主动轮转速 $\dot{\phi}$ ，控制输出为机器人的位姿 $[x_I, y_I, \theta_I]$
3. 该机器人自由度组成为：移动度：3-2=1；转向度：1；机动度：1+1=2

4. 控制器设计如下:

(1) 机器人坐标系到极坐标参考坐标系间的变换

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \\ \alpha = -\theta + \text{atan2}(\Delta y, \Delta x) \\ \beta = -\theta - \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & 0 \\ \frac{\sin(\alpha)}{\rho} & -1 \\ -\frac{\sin(\alpha)}{\rho} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$$

(2) 设计PID控制即可进行移动机器人闭环控制

$$\begin{aligned} v &= k_\rho \rho \\ \omega &= k_\alpha \alpha + k_\beta \beta \end{aligned}$$

可得闭环系统模型为:

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_\rho \rho \cos(\alpha) \\ k_\rho \rho \sin(\alpha) - k_\alpha \alpha - k_\beta \beta \\ -k_\rho \rho \sin(\alpha) \end{bmatrix}$$

系统指数性收敛条件:

$$k_\rho \geq 0, k_\beta \leq 0, k_\alpha - k_\rho \geq 0$$

(3) 稳定性分析:

当 α 较小时, 可以近似有 $\cos(\alpha) \approx 1, \sin(\alpha) \approx \alpha$, 则:

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_\rho \rho \cos(\alpha) \\ k_\rho \rho \sin(\alpha) - k_\alpha \alpha - k_\beta \beta \\ -k_\rho \rho \sin(\alpha) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_\rho & 0 & 0 \\ 0 & -(k_\alpha - k_\rho) & k_\beta \\ 0 & -k_\rho & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho \\ \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

令:

$$A = \begin{bmatrix} -k_\rho & 0 & 0 \\ 0 & -(k_\alpha - k_\rho) & k_\beta \\ 0 & -k_\rho & 0 \end{bmatrix}$$

A 的特征多项式为:

$$(\lambda + k_\rho)[\lambda^2 + \lambda(k_\alpha - k_\rho) - k_\rho k_\beta]$$

若 A 的所有特征根实部为负数, 则系统指数性收敛。